

TB-EVAL-006

Executive Verification Summary | Kinematic Command Governor

PROJEKT Titan Brain ROS 2	STAV CI	VERIFIED	VĚTEV feat/tb-eval-006
CÍLOVÉ PROSTŘEDÍ ROS 2 Jazzy / Python 3.11+	POSLEDNÍ COMMIT 17dbfcc	PROFIL $a_{max}=1.0$, $a_{decel}=2.0$, $j_{max}=5.0$	TESTY 517 passed
517 zelených testů	6 / 6 fault scénářů	100% coverage nového jádra	50 Hz profilovací smyčka

1. Přehled implementace (sub-slices)

Sub-slice	Komponenta	Klíčové vlastnosti a garance
TB-EVAL-006A	Core Governor Engine	Jerk-limited ramp shaping ($j_{max}=5.0$ m/s³), asymetrická decelerace a fail-closed ochrana proti NaN/Inf a časovým skokům.
TB-EVAL-006B	ROS 2 Adapter & Node	Uzel command_governor_node (50 Hz), tok /cmd_vel_raw → /cmd_vel_governed a safety bypass při E-STOP.
TB-EVAL-006C	Fault Injection & E2E	Šest scénářů ověřujících jerk bound, asymetrickou rampu, emergency cut-off, stale command, safety timeout a neplatný vstup.

2. Výsledky fault-injection verifikace

Verifikační skript `scripts/verify_tb_eval_006.py` prošel všech šest kinematických a bezpečnostních scénářů. Celá lokální sada obsahuje 517 zelených testů; nové jádro má 100% coverage.

Scénář	Požadovaná reakce	Výsledek
1. Jerk bound	$\Delta a/\Delta t$ nepřekročí 5.0 m/s³ při skoku rychlosti	PASSED
2. Asymmetric ramp	Decelerace 2.0 m/s² zůstává oddělená od akcelerace 1.0 m/s²	PASSED
3. Emergency cut-off	TRIPPED okamžitě vynutí 0 m/s bez rampy	PASSED
4. Stale command	Výpadek toku příkazů vede k fail-closed nule	PASSED
5. Safety timeout	Výpadek safety statusu vede k fail-closed nule	PASSED
6. Invalid input	NaN/Infinity je zachyceno a povel je vynulován	PASSED

3. Další krok k dokončení milníku

Sub-slice TB-EVAL-006C je připravený k commitnutí a pushnutí na vzdálenou větev `feat/tb-eval-006`. Následně lze otevřít Draft PR a spustit plnou CI matici v prostředí ROS 2 Jazzy.

Artefakt je určen pro archivaci verifikace a kontrolu release readiness; ROS 2 runtime gate zůstává autoritativně ověřován v CI kontejneru Jazzy.